

Les opérations et le calcul

COURS · CLASSE DE SIXIÈME

Les quatre opérations — division — priorités opératoires — résolution de problèmes

I Les quatre opérations et leur sens

Opération	Écriture	Résultat	Sens
Addition	$7 + 5 = 12$	la somme	Réunir, ajouter des quantités
Soustraction	$12 - 5 = 7$	la différence	Retirer, ou comparer (l'écart)
Multiplication	$6 \times 4 = 24$	le produit	Additionner plusieurs fois une même quantité
Division	$20 \div 4 = 5$	le quotient	Partager en parts égales, ou grouper

La multiplication abrège une addition répétée : $4 \times 6 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24$. La division répond à la question : « *en combien de parts égales peut-on partager ?* »

1. Multiplier et diviser par 10, 100 et 1000

Les chiffres ne changent pas : on déplace uniquement la **virgule**.

	$\times 10$	$\times 100$	$\times 1000$	$\div 10$	$\div 100$	$\div 1000$
Déplacement	1 rang à droite	2 rangs à droite	3 rangs à droite	1 rang à gauche	2 rangs à gauche	3 rangs à gauche
3,45	34,5	345	3450	0,345	0,0345	0,00345

2. Multiplier par 0,1 ; 0,01 ; 0,001

RÈGLE À CONNAÎTRE

Puisque $0,1 = 1/10$, $0,01 = 1/100$ et $0,001 = 1/1000$, multiplier par ces nombres revient exactement à **diviser** :

multiplier par **0,1** équivaut à diviser par **10**

multiplier par **0,01** équivaut à diviser par **100**

multiplier par **0,001** équivaut à diviser par **1000**

EXEMPLES

$$250 \times 0,1 = 250 \div 10 = \mathbf{25}$$

$$250 \times 0,01 = 250 \div 100 = \mathbf{2,5}$$

$$250 \times 0,001 = 250 \div 1000 = \mathbf{0,25}$$

Le résultat est **plus petit** que le nombre de départ : multiplier par un nombre inférieur à 1 diminue toujours le résultat.

II La division euclidienne et la division décimale

1. La division euclidienne (avec reste)

On partage des objets **entiers** : on s'arrête lorsque le reste est plus petit que le diviseur.

RELATION FONDAMENTALE

dividende = (diviseur $\times$ quotient) + reste, avec $0 \leq \text{reste} < \text{diviseur}$.

EXEMPLE — DIVISION DE 154 PAR 12

1	5	4		1	2
1	2				
				1	2
	3	4			
	2	4			
	1	0			

quotient 12 — reste 10

$$154 = (12 \times 12) + 10 \text{ — quotient : } \mathbf{12}, \text{ reste : } \mathbf{10} \text{ (et } 10 < 12\text{)}.$$

2. La division décimale (sans reste)

Pour obtenir un résultat **exact** (un prix, une longueur...), on ne s'arrête pas : on place la virgule au quotient dès qu'on franchit celle du dividende, puis on abaisse des zéros jusqu'à un reste nul.

EXEMPLE — DIVISION DE 35 PAR 4

$$\begin{array}{r|l}
 35,00 & 4 \\
 \underline{32} & \\
 30 & \\
 \underline{28} & \\
 20 & \\
 \underline{20} & \\
 0 &
 \end{array}$$

reste nul

$$35 \div 4 = 8,75 \text{ — vérification : } 4 \times 8,75 = 35.$$

III Les priorités opératoires et la rédaction

1. L'ordre des calculs

Priorité	On effectue d'abord...	Exemple
1	les calculs entre parenthèses	$(8 + 7) \rightarrow 15$
2	les multiplications et divisions , de gauche à droite	$4 \times 3 \rightarrow 12$
3	les additions et soustractions , de gauche à droite	$15 + 12 \rightarrow 27$

LE RÔLE DES PARENTHÈSES

$$2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = \mathbf{14}$$

$$(2 + 3) \times 4 = 5 \times 4 = \mathbf{20}$$

Le même calcul donne deux résultats différents : les parenthèses sont indispensables.

2. Rédiger proprement un calcul

- Recopier le calcul, puis effectuer **une seule opération à la fois**.
- **Réécrire à l'identique** les parties non encore calculées.
- **Aligner les signes « = »** les uns sous les autres et **encadrer** le résultat final.

MODÈLES DE RÉDACTION

$$A = 15 + 4 \times 3$$

$$A = 15 + 12$$

$$A = \mathbf{27}$$

$$B = 40 - (3 + 2) \times 6$$

$$B = 40 - 5 \times 6$$

$$B = 40 - 30$$

$$B = \mathbf{10}$$

IV Application à la résolution de problèmes

MÉTHODE

1. Lire l'énoncé en entier et repérer la question posée.
2. Trier les données utiles et écarter les informations inutiles.
3. Choisir les opérations et les **poser en colonne**.
4. Calculer, puis vérifier.
5. Conclure par une **phrase-réponse**.

PROBLÈME 1

Un boulanger prépare 6 plateaux de 24 croissants et 4 plateaux de 30 pains au chocolat. Combien de viennoiseries prépare-t-il en tout ?

$$\begin{array}{r} 24 \\ \times 6 \\ \hline 144 \end{array}$$

croissants

$$\begin{array}{r} 30 \\ \times 4 \\ \hline 120 \end{array}$$

pains au chocolat

$$\begin{array}{r} 144 \\ + 120 \\ \hline 264 \end{array}$$

total

Le boulanger prépare **264 viennoiseries**.

PROBLÈME 2 — DIVISION EUCLIDIENNE

Un libraire range 154 livres dans des cartons de 12 livres chacun. Combien de cartons remplit-il entièrement ? Combien de livres reste-t-il ? Combien de cartons lui faut-il en tout ?

$$\begin{array}{r|l} 154 & 12 \\ \hline 12 & \\ \hline 34 & \\ 24 & \\ \hline 10 & \end{array}$$

quotient 12 — reste 10

$154 = (12 \times 12) + 10$: il remplit **12 cartons**, il reste **10 livres**. Il lui faut donc **13 cartons**, le dernier étant incomplet.

PROBLÈME 3 — NOMBRES DÉCIMAUX

M. Arnaque achète 8 boîtes de 25 stylos, au prix de 0,40 € le stylo. Il revend ensuite chaque stylo 1 €. Quel bénéfice réalise-t-il s'il vend tous les stylos ?

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 8 \\ \hline 200 \end{array}$$

nombre de stylos

$$\begin{array}{r} 200 \\ \times 4 \\ \hline 800 \end{array}$$

$200 \times 0,4 \rightarrow 80,0$

$$\begin{array}{r} 200 \\ - 80 \\ \hline 120 \end{array}$$

recette - achat

Prix d'achat : $200 \times 0,40 = 80$ €. Recette : $200 \times 1 = 200$ €. Bénéfice : $200 - 80 =$
120 €.